INFORMATICA · CLASSE QUARTA · ISTITUTO PROFESSIONALE

Dal magazzino al database

Come un'impresa organizza le informazioni su prodotti, fornitori e movimenti

Dispensa · Lezione 1 · UDA di Formazione scuola-lavoro "Gestione del magazzino"

Indirizzo: Servizi commerciali · Curvatura logistica

Tutte le aziende, i nomi, i codici e i dati sono di fantasia e usati solo a scopo didattico.

© 2026 Antonio Natale – Materiale didattico. È consentito l'uso didattico dei materiali direttamente dalle pagine del sito su cui sono pubblicati. Non sono consentite la copia, la riproduzione e la distribuzione senza l'autorizzazione dell'autore.

Introduzione

Ogni impresa, che venda casalinghi o gestisca un magazzino di logistica, deve rispondere ogni giorno a domande molto concrete: **quanti prodotti abbiamo? Da chi li compriamo? Che cosa è entrato e che cosa è uscito? Quando dobbiamo riordinare?** Per rispondere in modo affidabile servono informazioni corrette, aggiornate e ordinate.

In questa dispensa parti da un problema reale, la gestione di un magazzino, e scopri passo dopo passo che cos'è un database, perché conviene progettarlo prima di realizzarlo e come si organizzano le informazioni su prodotti, fornitori e movimenti. È la prima parte di un percorso: nelle lezioni successive userai Microsoft Access per costruire concretamente il database, creando la tabella Prodotti, collegando Fornitori, Prodotti e Movimenti e usando le query per calcolare le giacenze.

La dispensa segue la presentazione utilizzata in classe, ma sviluppa ogni argomento con più spiegazioni, esempi svolti ed esercizi, così da poter studiare anche da solo. I contenuti **non presenti nella presentazione** sono segnalati con il riquadro viola "Approfondimento".

Obiettivi di apprendimento

- spiegare perché un'impresa o una struttura ha bisogno di organizzare le informazioni;
- definire database e DBMS e distinguerli correttamente;
- riconoscere dato, campo, record e tabella in un esempio concreto;
- spiegare perché è importante progettare prima di realizzare;
- descrivere le cinque fasi della progettazione di un database;
- leggere uno schema di magazzino con prodotti, fornitori e movimenti;
- calcolare la giacenza e il suo valore a partire dai movimenti;
- indicare il ruolo di Microsoft Access nelle attività successive.

Indice

Cap.	Argomento
	Parte prima · Lezione 1
1	Perché organizzare le informazioni
2	Database e DBMS
3	Tabelle, record e campi
4	Una tabella sola non basta
5	Progettare prima di realizzare: le cinque fasi
6	Fase 1 · Analisi dei requisiti
7	Fase 2 · Progettazione concettuale (schema E-R)
8	Fase 3 · Progettazione logica: dallo schema alle tabelle
9	La giacenza: calcolo e valore
10	Fasi 4 e 5 · Realizzazione, verifica e ruolo di Access
	Riepilogo, parole chiave, glossario

Cap.	Argomento
	Esercizi graduati e verifica conclusiva
	Fonti e riferimenti
	Soluzioni (sezione separata)

1. Perché organizzare le informazioni

1.1 Un lunedì mattina alla Rossi Casalinghi S.r.l.

La Rossi Casalinghi S.r.l. è un'impresa commerciale che acquista pentole, padelle, bicchieri ed elettrodomestici da diversi fornitori e li rivende nel proprio negozio. Un lunedì mattina il titolare chiede ad Anna, che lavora in magazzino: «Dobbiamo riordinare le pentole inox?». Anna apre il suo archivio e trova una sola riga di appunti:

18 – Metalcasa – 9,50 – 12/10

Sono quattro dati, ma da soli non rispondono alla domanda: **18 che cosa** – pentole, scatole, euro? **9,50** è il prezzo a cui compriamo o quello a cui vendiamo? **12/10** è il giorno in cui è arrivata la merce o quello in cui è stata ordinata? Anna lo ricorda perché ha scritto lei la riga; un collega, o lei stessa tra un mese, non potrebbe usarla per decidere.

Se le informazioni non si capiscono o non sono affidabili, si rischia di **vendere merce che non c'è** (perdendo la fiducia del cliente) oppure di **ordinarne troppa** (immobilizzando denaro in scorte inutili). Per questo la gestione del magazzino è un tema sia informatico sia economico-aziendale.

> **ESEMPIO · Impresa di logistica**
> Anche in un'impresa di logistica il problema è lo stesso. Alla LogiTrans S.r.l. un operatore trova scritto «40 – 18,00 – 10»: sono 40 cartoni, 40 pacchi o 40 euro? Il 10 è la scorta minima o il numero di giorni per la consegna? Solo conoscendo **il significato di ogni numero** si capisce se ordinare i cartoni prima che finiscano e le spedizioni si fermino.

1.2 Dal dato all'informazione

Per capire una riga di appunti bisogna sapere a quale domanda risponde ciascun valore. Nella Tabella 1 gli stessi quattro dati di Anna sono accompagnati dal loro significato.

Dato	Domanda a cui risponde	Con il contesto diventa…
18	Quanti pezzi ci sono in magazzino?	Giacenza: 18 pentole inox 24 cm
Metalcasa	Da chi si riordina?	Fornitore: Metalcasa
9,50	Quanto si paga ogni pezzo?	Prezzo di acquisto: 9,50 € cadauna
12/10	Quando è arrivata l'ultima merce?	Ultimo carico: 12 ottobre

Tabella 1 – Gli stessi quattro dati, prima senza contesto e poi con il loro significato.

> **DEFINIZIONE · Dato e informazione**
> Un **dato** è un fatto registrato, preso da solo (per esempio "18" oppure "Metalcasa"). Un'**informazione** è un dato interpretato in un contesto che lo rende utile (per esempio "restano 18 pentole inox 24 cm in magazzino").

Con il suo contesto, la riga di Anna diventa un'informazione completa: «restano 18 pentole inox 24 cm; si riordinano da Metalcasa a 9,50 € l'una; l'ultimo arrivo è del 12 ottobre». La **scorta minima** (la quantità sotto

la quale conviene riordinare) fissata dall'impresa è 10 pezzi: il titolare può quindi decidere subito che non serve ancora riordinare. Il dato da solo non permette di decidere; l'informazione sì.

1.3 Perché i dati vanno organizzati

Una riga di appunti funziona finché la scrive e la legge la stessa persona. In un'impresa vera i dati sono inseriti da molte persone, ogni giorno, e se ciascuno usa le proprie abitudini l'archivio diventa inaffidabile. Immagina che tre colleghi annotino lo stesso prodotto così: «Pentola inox 24 cm», «pentole inox 24», «Pent. INOX 24cm». Una persona può intuire che è lo stesso articolo, ma un computer li tratta come tre prodotti diversi, e la domanda «quante pentole inox ci sono?» non trova più una risposta sicura. I problemi più comuni sono:

- **dati duplicati**: la stessa informazione è scritta in più posti;
- **aggiornamenti dimenticati**: se cambia in un luogo, gli altri restano vecchi;
- **nomi scritti in modi diversi**: "Pentola inox 24 cm", "pentole inox 24" e "Pent. INOX 24cm" sembrano prodotti diversi;
- **assenza di regole condivise**: ognuno registra come preferisce.

Un archivio disordinato contiene dati ma produce informazioni poco affidabili. Organizzare i dati significa decidere che ogni dato ha un solo posto, un nome uniforme e un significato chiaro: solo così può diventare l'informazione su cui basare decisioni di acquisto, vendita e riordino.

> **ATTENZIONE**
> Un archivio non è affidabile solo perché è digitale. Un foglio Excel copiato in cinque versioni diverse produce gli stessi errori di un quaderno.

> **APPROFONDIMENTO (oltre la presentazione) · Riservatezza dei dati**
> Quando i dati riguardano **persone** (per esempio clienti, dipendenti o autisti) vanno protetti secondo la normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679, GDPR). Per questo gli esempi di questa dispensa riguardano materiali, prodotti e fornitori e non contengono dati personali reali.

2. Database e DBMS

2.1 Che cos'è un database

DEFINIZIONE · Database

Un **database** (base di dati) è un insieme organizzato di dati correlati tra loro, archiviati in modo strutturato e utilizzabili da più persone e applicazioni.

Il database della Rossi Casalinghi conterrà, per esempio, i prodotti, i fornitori e i movimenti di magazzino. I dati sono scritti **una sola volta** e collegati tra loro, così tutti gli utenti consultano le stesse informazioni.

2.2 Che cos'è un DBMS

DEFINIZIONE · DBMS

Un **DBMS** (Database Management System, "sistema di gestione di basi di dati") è il software che permette di creare, interrogare, modificare e proteggere un database.



Figura 1 – L'utente non lavora direttamente sui dati: passa attraverso il DBMS, che gestisce il database.

	Database	DBMS
Che cos'è	Insieme organizzato di dati	Software di gestione
Contiene / fa	Prodotti, fornitori, movimenti	Crea tabelle, inserisce dati, interroga, protegge
Esempio	I dati di Rossi Casalinghi	Microsoft Access

Tabella 2 – Confronto tra database e DBMS.

ESEMPIO · Un'analogia

Pensa a un archivio con tanti faldoni: i faldoni con i documenti sono il **database**. Il sistema che permette di aprirli, cercare un documento, aggiungerne uno e impedire a chiunque di strapparlo è il **DBMS**.

ATTENZIONE

Database e DBMS **non sono sinonimi**. Non si dice "ho aperto il database Access" per indicare il programma: Access è il DBMS, il database è il file con i dati che lo stesso programma gestisce.

> **DA RICORDARE**
> Microsoft Access è **un** DBMS, non l'unico. Altri esempi: LibreOffice Base, SQLite, MySQL, PostgreSQL. I concetti di progettazione che studi valgono per tutti.

La mappa riassume i concetti incontrati finora e il loro legame.

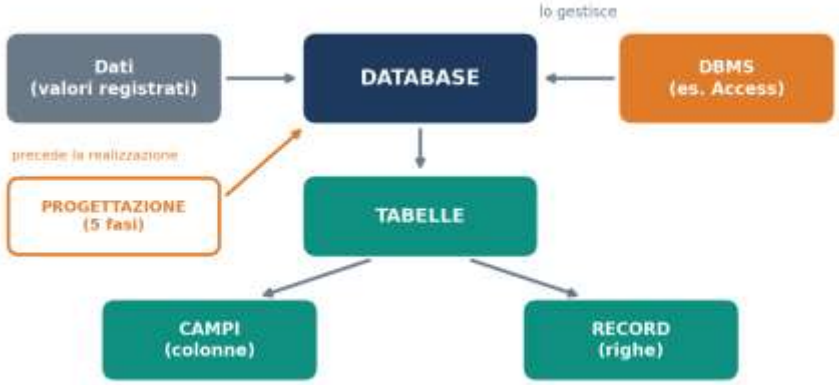


Figura 2 – Mappa concettuale della Lezione 1.

3. Tabelle, record e campi

I dati di un database relazionale sono organizzati in **tabelle**. Guarda la tabella dei prodotti della Rossi Casalinghi.

CodProdotto	Descrizione	PrezzoAcquisto (€)	ScortaMinima
P001	Pentola inox 24 cm	9,50	10
P002	Padella antiaderente 28 cm	7,80	8
P003	Set 6 bicchieri	4,20	15
P004	Bollitore elettrico 1,7 L	14,90	6

Tabella 3 – La tabella PRODOTTI: 4 campi (colonne) e 4 record (righe).

DEFINIZIONE · Tabella, campo, record, valore

Tabella: insieme di dati relativi a un tipo di oggetto o di fatto (prodotti, fornitori, movimenti).

Campo: una colonna della tabella; descrive una caratteristica (per esempio Descrizione o PrezzoAcquisto).

Record: una riga della tabella; contiene tutti i dati di un singolo elemento (per esempio il prodotto P003).

Valore: il dato contenuto in una cella, all'incrocio tra un record e un campo (per esempio 4,20).

Nella tabella 3 i campi sono quattro e i record sono quattro. Se aggiungessimo un nuovo prodotto avremmo cinque record, ma sempre quattro campi: i campi descrivono la **struttura**, i record il **contenuto**.

3.1 Il campo che identifica: la chiave primaria

Ogni prodotto ha un codice diverso (P001, P002…). Il codice permette di distinguere con certezza un record da tutti gli altri, anche se due prodotti hanno nomi simili. Un campo con questa funzione si chiama **chiave primaria**; approfondita nella lezione successiva e in Informatica.

ESEMPIO · Impresa di logistica

Esempio per un'impresa di logistica: tabella MATERIALI di imballaggio della LogiTrans S.r.l.

CodMateriale	Descrizione	Unità	ScortaMinima
M01	Cartone 40x30x30 cm (pacco da 25)	pacco	20
M02	Nastro adesivo 50 mm	rotolo	30
M03	Pellicola estensibile 50 cm	bobina	12

Tabella 4 – La tabella MATERIALI di un'impresa di logistica.

ATTENZIONE

Non confondere i **campi** (la struttura: Descrizione, Prezzo…) con i **valori** (i contenuti: "Pentola inox 24 cm", 9,50…).

4. Una tabella sola non basta

Potremmo mettere tutto in un'unica tabella, scrivendo accanto a ogni prodotto anche il fornitore e la sua città.

Prodotto	Fornitore	Città fornitore
Pentola	Metalcasa	Brescia
Padella	Metalcasa	Brescia
Bicchieri	VetroItalia	Empoli
Bollitore	Elettrodomus	Torino

Tabella 5 – Tutto in una tabella: il fornitore Metalcasa è ripetuto.

I dati di Metalcasa compaiono due volte. Se la ditta cambiasse sede, dovremmo correggere **tutte** le righe: se ne dimentichiamo una, il database contiene due città diverse per lo stesso fornitore. Questo è il problema della **ridondanza** (ripetizione inutile di dati), che può causare **incoerenza** (dati che si contraddicono).

La soluzione è separare le informazioni in tabelle distinte e collegarle con un codice.

Prodotto	CodFornitore
Pentola	F01
Padella	F01
Bicchieri	F02
Bollitore	F03

Tabella 6 – PRODOTTI conserva solo il codice del fornitore.

CodFornitore	Nome	Città
F01	Metalcasa	Brescia
F02	VetroItalia	Empoli
F03	Elettrodomus	Torino

Tabella 7 – FORNITORI contiene i dati del fornitore una sola volta.

> **DA RICORDARE**
> **Un dato, un solo posto.** Ogni informazione va scritta una volta sola; le tabelle si collegano tramite codici.

> **APPROFONDIMENTO (oltre la presentazione) · Normalizzazione**
> La procedura completa che elimina in modo sistematico la ridondanza si chiama **normalizzazione** e sarà trattata in Informatica. Qui è sufficiente il criterio del buon senso: se un dato è ripetuto identico in più righe, probabilmente va spostato in un'altra tabella.

5. Progettare prima di realizzare: le cinque fasi

Nessuno costruisce una casa senza un progetto. Allo stesso modo, prima di aprire Access bisogna capire **quali informazioni servono all'impresa** e **come organizzarle**. Correggere un errore sulla carta costa pochissimo; correggerlo in un database già pieno di dati costa molto di più.

Senza progetto	Con progetto
Campi dimenticati	Informazioni necessarie chiare fin dall'inizio
Dati duplicati	Dati organizzati e coerenti
Modifiche a database già pieno di dati	Realizzazione più rapida e con meno errori

Tabella 8 – Che cosa cambia progettando prima.

DEFINIZIONE · Progettazione

Progettare un database significa individuare le esigenze informative dell'organizzazione e decidere come organizzare i dati **prima** della realizzazione con il DBMS.



Figura 3 – Le cinque fasi della progettazione, un percorso generale che può richiedere ritorni indietro.

Fase	Che cosa si fa	Domanda guida
1. Analisi dei requisiti	Si comprendono le esigenze dell'azienda e le informazioni necessarie	Che cosa deve sapere l'impresa?
2. Progettazione concettuale	Si individuano entità, attributi e relazioni (diagramma E-R)	Quali "oggetti" interessano e come sono collegati?
3. Progettazione logica	I dati si organizzano in tabelle con chiavi e relazioni	Come diventano tabelle?
4. Progettazione fisica e realizzazione	Il progetto diventa un database concreto in un DBMS	Come lo creo in Access?
5. Verifica e manutenzione	Si controlla che funzioni e lo si mantiene aggiornato	Funziona? Serve cambiarlo?

Tabella 9 – Sintesi delle fasi.

ATTENZIONE

Le fasi sono un **percorso generale**, non una sequenza rigida: se in fase 3 ci si accorge che manca un'informazione, si torna alla fase 1.

6. Fase 1 · Analisi dei requisiti

Si parte dalle esigenze dell'impresa e le si trasforma in informazioni da registrare. Nella Rossi Casalinghi l'analisi porta a questo risultato:

Esigenza dell'impresa	Informazioni da registrare
Che cosa vendiamo e a che prezzo?	Codice, descrizione, prezzo di acquisto
Da chi compriamo?	Nome del fornitore, città, telefono
Che cosa entra ed esce?	Data, tipo (carico o scarico), quantità
Quando dobbiamo riordinare?	Scorta minima per ogni prodotto

Tabella 10 – Dal problema aziendale alle informazioni.

PROCEDURA · Come si svolge l'analisi

1. Individua chi usa i dati (titolare, magazziniere, addetto agli acquisti).
2. Elenca le domande a cui il database deve rispondere (per esempio "quali prodotti sono sotto scorta?").
3. Raccogli i documenti già in uso: bolle di consegna, fatture, quaderni, fogli di calcolo.
4. Per ogni domanda scrivi quali informazioni servono per rispondere.
5. Controlla con gli utenti che non manchi nulla.

ESEMPIO · Impresa di logistica

Per la LogiTrans la domanda "quando riordino i cartoni?" richiede: quantità in magazzino, consumo medio settimanale, scorta minima, tempo di consegna e fornitore. Tutte queste informazioni vanno previste prima di costruire il database.

APPROFONDIMENTO (oltre la presentazione) · Tipi di requisiti

Nell'analisi si distinguono i **requisiti funzionali** (che cosa deve fare il sistema) dai **requisiti non funzionali** (per esempio rapidità, sicurezza, riservatezza). Sono concetti più generali dell'ingegneria del software.

7. Fase 2 · Progettazione concettuale (schema E-R)

Nella progettazione concettuale si descrive la realtà con uno schema indipendente dal software. Si usa spesso il **modello Entità-Relazione (E-R)**.

DEFINIZIONE · Modello E-R

Entità: oggetto o fatto di interesse per l'impresa (prodotto, fornitore, movimento).

Attributo: caratteristica di un'entità (descrizione, prezzo di acquisto).

Relazione: legame tra due entità (un fornitore fornisce prodotti).

Identificatore: attributo (sottolineato) che distingue un'occorrenza dalle altre.

Cardinalità: quante occorrenze si collegano: 1 oppure N (un fornitore, molti prodotti).



Figura 4 – Schema E-R introduttivo del magazzino: rettangoli = entità, ovali = attributi, rombi = relazioni.

Lo schema si legge così: **un fornitore fornisce molti prodotti** (1 → N) e **un prodotto è oggetto di molti movimenti** (1 → N). Il verso opposto è "un prodotto ha un solo fornitore" e "un movimento riguarda un solo prodotto".

ATTENZIONE

Lo schema è un **esempio introduttivo e semplificato**, non il progetto definitivo. Nella realtà un prodotto può essere acquistato da più fornitori e un documento di consegna può contenere più prodotti: sarà necessario ampliare lo schema.

ESEMPIO · Impresa di logistica

Per un'impresa di logistica: entità MATERIALE (cartoni, nastro adesivo), FORNITORE (ditta di imballaggi) e MOVIMENTO (carichi dal fornitore, scarichi ai reparti di spedizione). La struttura dello schema è identica.

8. Fase 3 · Progettazione logica: dallo schema alle tabelle

Nella fase logica ogni entità diventa una **tabella**, ogni attributo un **campo** e le relazioni si realizzano con campi di collegamento.

DEFINIZIONE · Chiavi

Chiave primaria: campo (o insieme di campi) che identifica in modo univoco ogni record della tabella.

Chiave esterna: campo che contiene la chiave primaria di un'altra tabella e crea il collegamento tra le due.

CodFornitore	Nome	Città
F01	Metalcasa	Brescia
F02	VetroItalia	Empoli
F03	Elettrodomus	Torino

Tabella 11 – FORNITORI (chiave primaria: CodFornitore).

CodProdotto	Descrizione	PrezzoAcquisto	CodFornitore
P001	Pentola inox 24 cm	9,50	F01
P002	Padella antiaderente 28 cm	7,80	F01
P003	Set 6 bicchieri	4,20	F02
P004	Bollitore elettrico 1,7 L	14,90	F03

Tabella 12 – PRODOTTI (chiave primaria: CodProdotto; chiave esterna: CodFornitore).

CodMovimento	Data	CodProdotto	Tipo	Quantità
M001	02/09	P001	Carico	50
M002	05/09	P001	Scarico	12
M003	06/09	P003	Carico	30

Tabella 13 – MOVIMENTI (chiave primaria: CodMovimento; chiave esterna: CodProdotto).

ESEMPIO · Seguire i collegamenti

Dove leggo la città del fornitore dei prodotti movimentati in M001? M001 riguarda P001 → il fornitore di P001 è F01 → F01 è Metalcasa, di Brescia. Hai seguito i collegamenti: movimento → prodotto → fornitore.

ATTENZIONE

Le tabelle sono un esempio introduttivo: lo schema definitivo sarà costruito in Informatica. Non sono trattati qui né SQL né le join.

9. La giacenza: calcolo e valore

DEFINIZIONE · Termini del magazzino

Giacenza: quantità di un prodotto presente in magazzino in un dato momento.

Carico: movimento che aumenta la giacenza (acquisto, reso da cliente).

Scarico: movimento che la diminuisce (vendita, uso, reso al fornitore).

Scorta minima: quantità sotto la quale conviene riordinare.

Con una giacenza iniziale pari a zero: **giacenza = somma dei carichi − somma degli scarichi**. Il **valore della giacenza** si calcola moltiplicando la giacenza per il prezzo di acquisto unitario.

9.1 Esempio svolto

Movimenti della pentola inox 24 cm (P001), prezzo di acquisto 9,50 €, scorta minima 10:

CodMovimento	Data	Tipo	Quantità
M001	02/09	Carico	50
M002	05/09	Scarico	12
M003	09/09	Scarico	8
M004	12/09	Carico	20
M005	16/09	Scarico	15

Tabella 14 – Movimenti di P001.

PROCEDURA · Calcolo

1. Somma i carichi: 50 + 20 = **70**.
2. Somma gli scarichi: 12 + 8 + 15 = **35**.
3. Giacenza = 70 − 35 = **35 pezzi**.
4. Valore = 35 × 9,50 € = **332,50 €**.
5. Confronto con la scorta minima: 35 > 10, quindi non serve riordinare.

ATTENZIONE

Errore frequente: la giacenza non è il numero dei movimenti (qui 5) e non è la somma di tutte le quantità (50+12+8+20+15 = 105). I movimenti vanno **distinti** in carichi e scarichi: quelli di scarico si sottraggono.

APPROFONDIMENTO (oltre la presentazione) · Valutazione delle scorte

In contabilità di magazzino il valore delle scorte può essere calcolato con criteri diversi (costo medio ponderato, FIFO, LIFO), che si studiano in Economia aziendale. Qui si usa per semplicità un prezzo di acquisto unico.

10. Fasi 4 e 5 · Realizzazione, verifica e ruolo di Access

Nella **progettazione fisica e realizzazione** il progetto diventa un database vero, usando un DBMS. Qui entra in gioco Microsoft Access. Nella prossima lezione realizzerai la prima tabella; nelle lezioni successive imparerai a:

1. **creare le tabelle** (Prodotti, Fornitori, Movimenti);
2. **definire i campi** con il tipo di dato adatto (testo, numero, data…);
3. **collegare le informazioni** tra le tabelle con le chiavi;
4. **inserire i dati** in modo corretto;
5. **usare le query** per ottenere informazioni utili.

> **ESEMPIO · Query**
> Esempi di domande a cui le query potranno rispondere: «Quali prodotti sono sotto la scorta minima?», «Quanto vale il magazzino?», «Quali movimenti ha avuto la pentola P001 a settembre?».

Nella **verifica e manutenzione** si controlla con dati di prova che i risultati siano corretti (la giacenza di P001 deve risultare 35) e si aggiorna il database quando cambiano le esigenze, per esempio aggiungendo un campo "Ubicazione".

> **DA RICORDARE**
> Access è uno degli strumenti possibili. La progettazione (fasi 1-3) resta valida anche se un giorno userai un altro DBMS.

Riepilogo, parole chiave e glossario

Riepilogo

Parte prima

- Un'impresa ha bisogno di informazioni affidabili per decidere; archivi duplicati e disordinati producono errori.
- Il **database** è l'insieme organizzato dei dati; il **DBMS** è il software che lo gestisce.
- I dati sono organizzati in **tabelle**; le colonne sono **campi**, le righe sono **record**.
- Un dato va scritto una sola volta: si separano le informazioni in tabelle collegate da codici.
- Si **progetta prima di realizzare**, in cinque fasi: analisi, concettuale, logica, realizzazione, verifica e manutenzione.
- La **giacenza** è carichi meno scarichi, non il numero di movimenti.
- Access è uno dei DBMS possibili.

Glossario

Termine	Significato
Attributo	Caratteristica di un'entità nello schema concettuale.
Campo	Colonna di una tabella; descrive una caratteristica.
Carico	Movimento che aumenta la giacenza.
Chiave esterna	Campo che richiama la chiave primaria di un'altra tabella.
Chiave primaria	Campo che identifica in modo univoco ogni record.
Database	Insieme organizzato di dati correlati.
Dato	Fatto registrato, preso da solo.
DBMS	Software per creare, interrogare e proteggere un database.
Entità	Oggetto o fatto di interesse nello schema concettuale.
Giacenza	Quantità di prodotto presente in magazzino.
Incoerenza	Presenza di dati che si contraddicono.
Informazione	Dato interpretato in un contesto utile.
Movimento	Registrazione di un carico o di uno scarico.
Record	Riga di una tabella.
Relazione	Legame tra due entità o tabelle.
Ridondanza	Ripetizione inutile degli stessi dati.
Scarico	Movimento che diminuisce la giacenza.
Schema concettuale	Descrizione di entità e legami, senza tabelle né chiavi.
Scorta minima	Quantità sotto cui conviene riordinare.
Tabella	Insieme di record con gli stessi campi.
Valore	Dato contenuto in una cella, all'incrocio tra record e campo.

Esercizi graduati

Esercizi della Lezione 1 (capitoli 1-10)

Livello 1 · Conoscenza

Esercizio 1. Vero o falso? Correggi le affermazioni false. a) Database e DBMS sono sinonimi. b) Un record è una colonna della tabella. c) Access è un DBMS. d) Ripetere i dati del fornitore in ogni riga è una buona pratica. e) La giacenza si calcola come carichi meno scarichi.

Esercizio 2. Collega ogni termine alla definizione: Campo · Record · Tabella · Chiave primaria. Definizioni: (A) riga con i dati di un elemento; (B) campo che identifica ogni record; (C) colonna che descrive una caratteristica; (D) insieme di record con gli stessi campi.

Esercizio 3. Metti in ordine le fasi: realizzazione nel DBMS · analisi dei requisiti · verifica e manutenzione · progettazione logica · progettazione concettuale.

Livello 2 · Applicazione

Esercizio 4. Nella tabella 4 (MATERIALI) indica quanti campi e quanti record ci sono e individua il campo adatto come chiave primaria.

Esercizio 5. Una tabella CLIENTI contiene: Cliente, Via, Città, Ordine. Il cliente "Bianchi Arredi" compare in 6 righe con lo stesso indirizzo. Quale problema si presenta? Come lo risolveresti?

Esercizio 6. Set 6 bicchieri (P003): prezzo 4,20 €, scorta minima 15. Movimenti: carico 60, scarico 18, scarico 25, carico 30, scarico 20. Calcola giacenza e valore e dì se occorre riordinare.

Esercizio 7. LogiTrans S.r.l.: cartoni 40x30x30 cm (pacco da 25), prezzo 18,00 € a pacco, scorta minima 10 pacchi. Movimenti: carico 40, scarico 6, 9, 11, 7. Calcola giacenza e valore e dì se occorre riordinare.

Livello 3 · Problema

Esercizio 8. Un'impresa di logistica gestisce i materiali di imballaggio per tre magazzini. Individua entità, almeno tre attributi per entità e le relazioni, e scrivi due domande a cui il database dovrà rispondere.

Esercizio 9. Un collega dice: "In magazzino ci sono 5 pentole perché abbiamo registrato 5 movimenti". Spiega perché il ragionamento è sbagliato usando i movimenti della tabella 14.

Esercizio 10. Perché è meglio progettare il database prima di aprire Access? Rispondi in 5-6 righe con un esempio.

Verifica conclusiva · Lezione 1

Tempo: 40 minuti. Punteggio massimo: 20 punti (8 test × 1 punto + 2 domande aperte × 3 punti + 1 problema × 6 punti).

1. Un database è:

A) un insieme organizzato di dati correlati

B) un programma per scrivere testi

C) una singola tabella

D) un foglio di calcolo copiato più volte

2. Il DBMS è:

A) la riga di una tabella

B) l'insieme dei dati

C) il software che gestisce il database

D) il codice di un prodotto

3. In una tabella una riga si chiama:

A) campo

B) record

C) chiave

D) query

4. In una tabella una colonna si chiama:

A) record

B) database

C) tabella

D) campo

5. Ripetere in ogni riga i dati del fornitore può causare:

A) maggiore ordine

B) incoerenza dei dati

C) calcolo automatico della giacenza

D) sicurezza dei dati

6. La fase che individua entità, attributi e relazioni è:

A) analisi dei requisiti

B) progettazione concettuale

C) realizzazione

D) manutenzione

7. Se i carichi sono 30 e gli scarichi 12, la giacenza (iniziale zero) è:

A) 42

B) 18

C) 12

D) 5

8. Quale affermazione è corretta?

A) Access è l'unico DBMS

B) Access è un DBMS tra altri

C) Access è un database

D) Access è una tabella

9. (3 punti) Spiega la differenza tra database e DBMS con un esempio tratto da un magazzino.

10. (3 punti) Descrivi in breve le cinque fasi di progettazione di un database.

11. (6 punti) Per la LogiTrans S.r.l. il materiale "Nastro adesivo 50 mm" (prezzo 1,20 € al rotolo, scorta minima 200) ha i movimenti: carico 800, scarico 150, scarico 220, carico 300, scarico 180. a) Calcola la giacenza. b) Calcola il valore della giacenza. c) Indica se occorre riordinare, motivando. d) Indica due campi della tabella MOVIMENTI e uno della tabella MATERIALI.

Fonti e riferimenti

I contenuti di questa dispensa sono stati elaborati dall'autore con riferimento alle fonti seguenti.

- **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)** – eur-lex.europa.eu (riservatezza dei dati, capitolo 1)
- **Guida alle relazioni tra tabelle (Access) – Microsoft Support** – support.microsoft.com (chiave primaria, chiave esterna e collegamento tra tabelle, capitoli 3, 4 e 8)
- **P. P. Chen (1976), The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data, ACM Transactions on Database Systems** – csc.lsu.edu/~chen (modello Entità-Relazione, capitolo 7)

Aziende, nomi, codici e dati degli esempi sono di fantasia. Schemi, tabelle e figure sono elaborazioni dell'autore.